第 1 章　绪论

1.1 数据结构的基本概念

1.【P4】一个完整的数据结构通常应包含以下哪些要素 (　)

A. 数据元素及其存储方式

B. 数据的逻辑结构和物理结构

C. 数据的逻辑结构、存储结构以及在其上定义的基本操作

D. 数据对象和数据元素之间的关系

2.【P4】下列四种数据结构中, (　) 是非线性数据结构。

A. 树　　B. 字符串　　C. 队列　　D. 栈

3.【P4】下列选项中, 属于逻辑结构的是 (　)

A. 顺序表　　B. 哈希表　　C. 有序表　　D. 单链表

4.【P4】以下关于数据结构的说法中, 正确的是 (　)

A. 数据的逻辑结构独立于其存储结构

B. 数据的存储结构独立于其逻辑结构

C. 数据的逻辑结构唯一决定其存储结构

D. 数据结构仅由其逻辑结构和存储结构决定

5.【P4】在存储数据时, 通常不仅要存储各数据元素的值, 还要存储 (　)

A. 数据的操作方法　　B. 数据元素的类型

C. 数据元素之间的关系　　D. 数据的存取方法

1.2 算法和算法评价

1.【P8】一个算法应该具有 (　) 等重要特性。

A. 可维护性、可读性和可行性　　B. 可行性、确定性和有穷性

C. 确定性、有穷性和可靠性　　D. 可读性、正确性和可行性

2.【P9】下列关于算法的说法中, 正确的是 (　)

A. 算法的时间效率取决于算法执行所花的 CPU 时间

B. 在算法设计中不允许用牺牲空间效率的方式来换取好的时间效率

C. 算法必须具备有穷性、确定性等五个特性

D. 通常用时间效率和空间效率来衡量算法的优劣

3.【P9】某算法的时间复杂度为 $O(n^2)$, 表明该算法的 (　)

A. 问题规模是 n^2　　B. 执行时间等于 n^2

C. 执行时间与 n^2 成正比　　D. 问题规模与 n^2 成正比

4.【P9】若某算法的空间复杂度为 $O(1)$, 则表示该算法 (　)

A. 不需要任何辅助空间　　B. 所需辅助空间大小与问题规模 n 无关

C. 不需要任何空间　　D. 所需空间大小与问题规模 n 无关

5.【P9】下列关于时间复杂度的函数中, 时间复杂度最小的是 (　)

A. $T_1(n)=n\log_2 n+5000n$　　B. $T_2(n)=n^2-8000n$

C. $T_3(n)=n\log_2 n-6000n$　　D. $T_4(n)=20000\log_2 n$

6.【P9】以下算法的时间复杂度为(　)

```
void fun(int n){
    int i=1;
    while(i<=n)
        i=i*2;
}
```

A. $O(n)$　　B. $O(n^2)$　　C. $O(n\log_2 n)$　　D. $(\log_2 n)$

7.【P9】下列算法的时间复杂度为(　)

```
void fun(int n){
    int i=0;
    while(i*i*i<=n)
        i=i++;
}
```

A. $O(n)$　　B. $O(n\log_2 n)$　　C. $O(\sqrt[3]{n})$　　D. $O(\sqrt{n})$

8.【P9】某个程序段如下:【微信公众号: 研七七】

```
for(i=n-1; i>1; i--)
    for(j=1; j<i; j++)
        if(A[j]>A[j+1])
            A[j]与A[j+1]对换;
```

其中 n 为正整数, 则最后一行语句的频度在最坏情况下是(　)

A. $O(n)$　　B. $O(n\log_2 n)$　　C. $O(n^3)$　　D. $O(n^2)$

9.【P9】下列程序段的时间复杂度为(　)

```
if(n>=0){
    for(int i=0; i<n; i++)
        for(int j=0; j<n; j++)
            printf("输入数据大于或等于零\n")
}
else{
    for(int j=0; j<n; j++)
        printf("输入数据小于零\n")
}
```

A. $O(n^2)$　　B. $O(n)$　　C. $O(1)$　　D. $O(n\log_2 n)$

10.【P9】下列算法中加下划线的语句的执行次数为(　)

```
int m=0, i, j;
for(i=1; i<=n; i++)
    for(j=1; j<=2*i; j++)
        m++;
```

A. $n(n+1)$　　B. n　　C. $n+1$　　D. n^2

11.【P9】下列函数代码的时间复杂度是 (　)

```
int Func(int n){
    if(n==1) return 1;
    else return 2*Func(n/2)+n;
}
```

A. $O(n)$　　B. $O(n\log_2 n)$　　C. $O(\log_2 n)$　　D. $O(n^2)$

12.【P10】【2011 统考真题】设 n 是描述问题规模的非负整数, 下列程序段的时间复杂度是 (　)

```
x=2;
while(x<n/2)
    x=2*x;
```

A. $O(\log_2 n)$　　B. $O(n)$　　C. $O(n\log_2 n)$　　D. $O(n^2)$

13.【P10】【2012 统考真题】求整数 $n(n\geqslant 0)$ 的阶乘的算法如下, 其时间复杂度是 (　)

```
int fact(int n){
    if(n<=1) return 1;
    return n*fact(n-1);
}
```

A. $O(\log_2 n)$　　B. $O(n)$　　C. $O(n\log_2 n)$　　D. $O(n^2)$

14.【P10】【2014 统考真题】下列程序段的时间复杂度是 (　)

```
count=0;
for(k=1; k<=n; k*=2)
    for(j=1; j<=n; j++)
        count++;
```

A. $O(\log_2 n)$　　B. $O(n)$　　C. $O(n\log_2 n)$　　D. $O(n^2)$

15.【P10】【2017 统考真题】下列函数的时间复杂度是 (　)

```
int func(int n){
    int i=0, sum=0;
    while(sum<n) sum += ++i;
    return i;
}
```

A. $O(\log_2 n)$　　B. $O(\sqrt{n})$　　C. $O(n)$　　D. $O(n\log_2 n)$

16.【P10】【2019 统考真题】设 n 是描述问题规模的非负整数, 下列程序段的时间复杂度是 (　)

```
x=0;
while(n>=(x+1)*(x+1))
    x=x+1;
```

A. $O(\log_2 n)$　　B. $O(\sqrt{n})$　　C. $O(n)$　　D. $O(n^2)$

17.【P10】【2022 统考真题】下列程序段的时间复杂度是（　）

```
int sum=0;
for(int i=1; i<n; i*=2)
    for(int j=0; j<i; j++)
        sum++;
```

A. $O(\log_2 n)$　　B. $O(n)$　　C. $O(n\log_2 n)$　　D. $O(n^2)$

18.【P11】【2025 统考真题】下列程序段的时间复杂度是（　）

```
int count=0, i, j;
for(i=1; i*i<=n; i++)
    for(j=1; j<=i; j++)
        count++;
```

A. $O(\log_2 n)$　　B. $O(n)$　　C. $O(n\log_2 n)$　　D. $O(n^2)$